

1) A mixture of 240 liters of savlon and water contains 15% water. What quantity of Water must be added to the mixture in order to increase the percentage of water to 20% of the new mixture?

240 लीटर से वलॉन और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20% तक बढ़ाने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा मिलानी होगी ?

- (A) 10 liters
- (B) 15 liters
- (C) 16 liters
- (D) 12.5 liters
- (E) None of these

2) The price of butter X is Rs. 300/kg and the price of butter Y is Rs. 460/kg. Both types of butter are mixed to produce a mixture having a price of Rs. 400/kg. If the amount of butter X in the mixture is 60 kg, what is the amount of butter Y in the mixture?

मक्खन X की कीमत रु. 300 / किग्रा और मक्खन Y की कीमत रु. 460/ किग्रा. दोनों प्रकार के मक्खन को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसकी कीमत रु. 400/ किग्रा. यदि मिश्रण में मक्खन X की मात्रा 60 किलो ग्राम है, तो मिश्रण में मक्खन Y की मात्रा क्या है?

- (A) 88 kg
- (B) 100 kg
- (C) 154 kg
- (D) 72 kg
- (E) None of these

3) In a vessel the quantity of water is 16.67% less than milk. If 37.5% of this solution is taken out and after those 5 liters of water is mixed such that quantity of water and milk becomes equal, then find the difference between initial quantity of water and final quantity of milk.

एक बर्तन में पानी की मात्रा दूध से 16.67% कम है। यदि इस घोल का 37.5% निकाल लिया जाए और उसके बाद 5 लीटर पानी इस प्रकार मिलाया जाए कि पानी और दूध की मात्रा बराबर हो जाए, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा और दूध की अंतिम मात्रा के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A) 15 L
- (B) 10 L
- (C) 12 L
- (D) 12 L
- (E) None of these

4) A mixture containing water and milk in ratio 8: 5 is formed by mixing two mixtures P and Q containing water and milk in the ratio 6: 7 and 10: 3 respectively. Find the ratio in which P and Q should be mixed.

एक मिश्रण जिसमें पानी और दूध का अनुपात 8:5 है, दो मिश्रण P और Q को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:7 और 10:3 है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें P और Q को मिलाया जाना चाहिए।

- (A) 1: 1
- (B) 1: 3
- (C) 1: 2
- (D) 3: 4
- (E) None of these

5) A mixture contains alcohol and water in the ratio 4: 7 respectively. If 40 liters of mixture is taken out and 18-liter alcohol and 14-liter water is added such that ratio of alcohol and water is 5: 7, Then find the initial quantity of mixture.

एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 18-लीटर अल्कोहल और 14-लीटर पानी इस प्रकार मिलाया जाता है कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 5: 7 है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें।

- (A) 128 L
- (B) 119 L
- (C) 136 L
- (D) 110 L
- (E) None of these

6) Mixture A contains wheat and rice in the ratio 9: 5 and mixture B contains wheat and rice in the ratio 10: 11. What quantity of mixture A is mixed with 30 kg of mixture B such that the ratio of wheat and rice in final mixture be 4: 3?

एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 18-लीटर अल्कोहल और 14-लीटर पानी इस प्रकार मिलाया जाता है कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 5: 7 है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें।

- (A) 50 kg
- (B) 35 kg
- (C) 40 kg
- (D) 45 kg
- (E) None of these

7) A mixture is formed by mixing 72 liters of water and 48 liters of milk. Then $(x + 6)$ liters of mixture is taken out and replaced with 44 liters of milk and 16 liters of water such that ratio of water and milk is 7: 8. Find the value of x .

72 लीटर पानी और 48 लीटर दूध को मिलाकर एक मिश्रण बनता है। फिर $(x + 6)$ लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 44 लीटर दूध और 16 लीटर पानी डाला जाता है ताकि पानी और दूध का अनुपात 7: 8 हो जाए। x का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 20
- (B) 24
- (C) 15
- (D) 18
- (E) None of these

8) A solution contains 40 liter of water and 60 liters of alcohol. If $(A + 20)$ liters of water and $(A - 40)$ liters of alcohol is mixed in solution, then the ratio between water and alcohol is reversed. Find the value of A .

एक घोल में 40 लीटर पानी और 60 लीटर अल्कोहल है। यदि घोल में $(A + 20)$ लीटर पानी और $(A - 40)$ लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, तो पानी और अल्कोहल के बीच का अनुपात उलट जाता है। A का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 80 liters
- (B) 60 liters
- (C) 100 liters
- (D) 70 liters
- (E) None of these

9) There are two vessels such that vessel 1 contains alcohol and water in the ratio 5: 3 respectively while vessel 2 contains alcohol and water in the ratio 6: 5 respectively. Find the ratio in which the mixtures from vessel 1 and vessel 2 should be mixed respectively so as to get a new mixture in which the ratio of alcohol to water is 3: 2

एक घोल में 40 लीटर पानी और 60 लीटर अल्कोहल है। यदि घोल में $(A + 20)$ लीटर पानी और $(A - 40)$ लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, तो पानी और अल्कोहल के बीच का अनुपात उलट जाता है। A का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 15: 19
- (B) 10: 12
- (C) 11: 10
- (D) 24: 11
- (E) None of these

10) 2100 ml mixture in which mustard oil and olive oil are in the ratio 5: 2 respectively is mixed with 1200 ml mixture in which mustard oil and olive oil are in the ratio 7: 5 respectively. What will be the respective ratio of mustard oil and olive oil in the final mixture?

2100 मिली लीटर मिश्रण जिसमें सरसों का तेल और जैतून का तेल क्रमशः 5: 2 के अनुपात में है, को 1200 मिली लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है जिसमें सरसों का तेल और जैतून का तेल क्रमशः 7: 5 के अनुपात में है। अंतिम मिश्रण में सरसों के तेल और जैतून के तेल का संबंधित अनुपात क्या होगा?

- (A) 2: 1
- (B) 4: 5
- (C) 3: 8
- (D) 5: 2
- (E) None of these

11) Two containers A and B contains water and alcohol in the ratio 2: 3 and 3: 7 respectively. If some parts of both mixtures A and B are taken out in the ratio 4: 5 respectively and mixed in container C, then what is the ratio of water and alcohol in C?

कंटेनर A और B में क्रमशः 2: 3 और 3: 7 के अनुपात में पानी और अल्कोहल है। यदि दोनों मिश्रण A और B के कुछ भाग क्रमशः 4:5 के अनुपात में निकालकर कंटेनर C में मिला दिये जाएं, तो C में पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या है?

- (A) 31: 58
- (B) 34: 55
- (C) 31: 59
- (D) 34: 57
- (E) None of these

12) If the total number of employees are increased by 28.75% and number of males and females are increased by 40% and 20% respectively, then find the ratio between number of males and females in previous year.

यदि कर्मचारियों की कुल संख्या में 28.75% की वृद्धि होती है और पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 40% और 20% की वृद्धि होती है, तो पिछले वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 3: 4
- (B) 5: 6
- (C) 7: 9
- (D) 5: 8
- (E) None of these

13) 80% water is present in a mixture of 900 liters and rest is milk. If 180 liters of mixture is replaced with milk followed by 150 liters of solution again replaced by milk, then what is the percentage of water in final mixture?

900 लीटर के मिश्रण में 80% पानी मौजूद है और शेष दूध है। यदि 180 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए और उसके बाद 150 लीटर घोल को फिर से दूध से बदल दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है?

- (A) 58.67%
- (B) 53.33%
- (C) 64.67%
- (D) 62.67%
- (E) None of these

14) Solution P contains 18 liters of water and $(A + 10)$ liters of alcohol and solution Q contains $(A + 12)$ liters of water and 24 liters of alcohol. If after mixing both solutions in equal quantities the ratio of water and alcohol becomes 25: 27. Find the value of A.

समाधान P में 18 लीटर पानी और $(A + 10)$ लीटर अल्कोहल है और समाधान Q में $(A + 12)$ लीटर पानी और 24 लीटर अल्कोहल है। यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिलाने के बाद पानी और अल्कोहल का अनुपात 25:27 हो जाता है तो A का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 20 liters
- (B) 2 liters
- (C) 15 liters
- (D) 25 liters
- (E) None of these

15) In a zoo there are some Kangaroos and the rest are Zebras. If the legs are counted, it comes out to be 520. According to the zoo owner, there are 175 animals. Find the number of kangaroos.

एक चिड़ियाघर में कुछ कंगारू हैं और बाकी ज़ेबरा हैं। अगर पैरों की गिनती की जाए तो यह 520 निकलते हैं। चिड़ियाघर मालिक के मुताबिक, यहां 175 जानवर हैं। कंगारूओं की संख्या ज्ञात कीजिये।

- (A) 75
- (B) 120
- (C) 90
- (D) 80
- (E) None of these

ANSWER

1. Ans. (B)

Quantity of Water added = x L

$$240 \times 0.15 + x = (240 + x) \times 0.2$$

$$240 \times 0.15 + x = 240 \times 0.2 + 0.2x$$

$$240 \times 0.05 = 0.8x$$

$$0.8x = 12$$

$$x = 15 \text{ L}$$

2. Ans. (B)

Amount of Butter Y = x kg

$$300 \times 60 + 460 \times x = 400 \times (60 + x)$$

$$300 \times 60 + 460x = 400 \times 60 + 400x$$

$$60x = 100 \times 60$$

$$x = 100 \text{ kg}$$

3. Ans. (B)

Initially, Milk = $6x$ L, Water = $5x$ L

$$6x \times 0.625 = 5x \times 0.625 + 5$$

$$x \times 0.625 = 5$$

$$x = 8$$

Initial Quantity of Water = $5 \times 8 = 40$ L

Final Quantity of Milk = $6 \times 8 \times 0.625 = 30$ L

Difference = $40 - 30 = 10$ L

4. Ans. (A)

Quantity of Mixture P = $13x$ L,

Quantity of Mixture Q = $13y$ L

$$(6x + 10y) / (7x + 3y) = 8/5$$

$$5 \times (6x + 10y) = 8 \times (7x + 3y)$$

$$30x + 50y = 56x + 24y$$

$$26x = 26y$$

$$x : y = 1 : 1$$

$$13x : 13y = x : y = 1 : 1$$

5. Ans. (A)

Let After removing 40 L,

Quantity of Alcohol = $4x$ L,

Quantity of Water = $7x$ L

$$(4x + 18)/(7x + 14) = 5/7$$

$$7 \times (4x + 18) = 5 \times (7x + 14)$$

$$28x + 126 = 35x + 70$$

$$7x = 56$$

$$x = 8$$

$$\text{Initial Quantity of Mixture} = 11 \times 8 + 40 = 88 + 40 = 128 \text{ L}$$

6. Ans. (C)

Let $14x$ kg of Mixture A is mixed with

30 kg of Mixture B

$$(9x + 30 \times 10/21)/(5x + 30 \times 11/21) = 4/3$$

$$3 \times (9x + 100/7) = 4 \times (5x + 110/7)$$

$$27x + 300/7 = 20x + 440/7$$

$$7x = 140/7 = 20$$

$$\text{Total Quantity of Mixture A} = 14x = 2 \times 20 = 40 \text{ kg}$$

7. Ans. (B)

Initially, Water: Milk = 72: 48 = 3: 2

In Final mixture,

Water = 7a L, Milk = 8a L

$$(7a - 16) / (8a - 44) = 3/2$$

$$14a - 32 = 24a - 132$$

$$10a = 100$$

$$a = 10$$

$$(72 + 48) - (x + 6) + 44 + 16 = 7a + 8a$$

$$120 - x - 6 + 60 = 15 \times 10$$

$$x = 180 - 6 - 150 = 24$$

8. Ans. (B)

Initially,

Water: Alcohol = 40: 60 = 2: 3

$$(40 + A + 20) / (60 + A - 40) = 3/2$$

$$2 \times (60 + A) = 3 \times (20 + A)$$

$$120 + 2A = 60 + 3A$$

$$A = 60 \text{ L}$$

9. Ans. (D)

Let 88x unit from vessel 1 mixed with 88y unit from vessel 2

$$(55x + 48y) / (33x + 40y) = 3/2$$

$$2 \times (55x + 48y) = 3 \times (33x + 40y)$$

$$110x + 96y = 99x + 120y$$

$$11x = 24y$$

$$x : y = 24 : 11$$

10. Ans. (A)

In Final Mixture,

Mustard Oil: Olive Oil

$$= (2100 \times 5/7 + 1200 \times 7/12) : (2100 \times 2/7 + 1200 \times 5/12)$$

$$= (1500 + 700) : (600 + 500) = 2200 : 1100 = 2 : 1$$

11. Ans. (C)

Let 40 unit of mixture A & 50 unit of mixture B is mixed

In Mixture C, Water: Alcohol= $(16 + 15): (24 + 35) = 31: 59$

12. Ans. (C)

By using Allegation

Males

Females

40

20

28.75

8.75: 11.25

7: 9 (Answer)

13. Ans. (B)

Initial Quantity of Water = $900 \times 0.8 = 720$ L

After 2 replacements, Quantity of Water

$$= 720 \times (1 - 180/900) \times (1 - 150/900)$$

$$= 720 \times 0.8 \times 5/6 = 480 \text{ L}$$

$$\% \text{ Of Water in Final Mixture} = 480/900 \times 100 = 53.33\%$$

14. Ans. (A)

$$(18 + A + 12) / (A + 10 + 24) = 25/27$$

$$27 \times (A + 30) = 25 \times (A + 34)$$

$$27A + 810 = 25A + 850$$

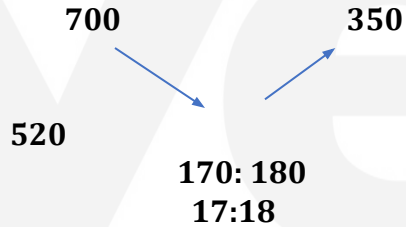
$$2A = 40$$

$$A = 20 \text{ L}$$

15.Ans. (C)

Using Inclined Alligation

Zebras (4 legs) Kangaroos (2 legs)



Total number of Kangaroos = $175/35 \times 18 = 90$